Proyecto final

Procrastinación del domingo: qué hay que hacer antes de entregar

10 % • escrito ≤ 10 pág. APA 7 • 10 diapositivas • **Python obligatorio** • plataforma UISIL + GitHub del curso

Este grupo

Grupo	3 (Jueves)
Expo	jueves 3 de diciembre de 2026, 7:30 p.m.
Proyecto	Procrastinación del domingo: qué hay que hacer antes de entregar
Excel	`P03_Procrastinacion.xlsx`
Integrantes	Atencio Bejarano Joel Rodríguez Delgado Bayron Steven Brenes Rivera Justhin Josué
Plataforma	UISIL (vía oficial: escrito y diapositivas)
GitHub	`PROYECTOS_MATEMATICA_DISCRETA_UISIL`

Se desarrolla en Python

El modelo, la lectura del Excel y los gráficos se programan en **Python 3.10+**. El entregable es una **aplicación** que lee el Excel y emite una decisión (no un cuaderno de ejercicios). El día de la exposición el grupo ejecuta `python main.py` en vivo. Si el programa no se ejecuta, esa parte vale cero. No se aceptan capturas en lugar de la ejecución.

Entrega

Vía oficial: plataforma UISIL (PDF del escrito y PDF de las diapositivas).
Además el código se publica en el repositorio del curso:
`github.com/UNIVERSIDAD-COSTA-RICA/PROYECTOS_MATEMATICA_DISCRETA_UISIL`

- Hacer *fork*, colocar todo en `Jueves/Grupo_0X_Apellido/` o `Viernes/Grupo_0X_Apellido/` (`main.py`, Excel, `README.md`, `requirements.txt`, pruebas) y enviar un *pull request*.
- Escrito ≤ 10 páginas, APA 7, al menos 5 fuentes. Presentación ≤ 10 diapositivas; **todas** las personas hablan.
- El Excel del grupo (1000 a 1700 filas) se lee con `pandas`; no se copian valores a mano.
- Nota 10 %: escrito 4 + código 3 + exposición 3.

PROYECTO 3 | Jueves | ÓRDENES

Procrastinación del domingo: qué hay que hacer antes de entregar

3

Atencio Bejarano Joel • Rodríguez Delgado Bayron Steven • Brenes Rivera Justhin Josué

Orden parcial | Hasse | Camino crítico

Cliente. Domingo, 10 p.m.: la tarea sigue en lo-veo-luego. No se puede exportar el PDF sin el borrador, ni subir sin exportar. Netflix no desbloquea nada.

Problema. Los pasos de la entrega son un orden parcial. Hasse no lleva aristas de más. El camino más largo es el mínimo de pasos si uno deja de procrastinar. El Excel muestra en cuál paso se atascan más intentos.

Datos. Hojas `Intentos` (estudiante, paso, hora, estado) y `Prerrequisitos`. Archivo: `P03_Procrastinacion.xlsx`. Carpeta en GitHub: `Jueves/Grupo_03_Apellido`.

Decisión. *¿Cuál es el orden legal mínimo hasta Listo y en qué paso se queda más gente viendo series?*



el domingo a las 10 p.m.

Ilustración del modelo.

Éxito. Diagrama de Hasse generado por el código, un orden topológico legal, largo del camino crítico y el paso con más despues.

Trabajo requerido.

1. Detectar ciclos (si hay ciclo, nadie entrega).
2. Hasse y un orden legal.
3. Camino más largo y el PNG del diagrama de Hasse.

Marco teórico. Órdenes, Hasse, topológico. Kolman; Johnsonbaugh (tema 4.6).

Gráfico obligatorio: lo genera el código

El `main.py` debe generar `hasse_domingo.png`: diagrama de Hasse (sin aristas de más), el camino crítico en naranja y Netflix aparte si no desbloquea nada. En la exposición el `main.py` debe crear el PNG (matplotlib o networkx). Sin el gráfico en la ejecución, esa parte vale cero.

Se desarrolla en Python

Leer prerrequisitos, ciclos, Hasse y guardar `hasse_domingo.png`. Validación: $A \to B \to C$ exige 3 pasos y un solo orden. El `main.py` lee este Excel y se ejecuta en la exposición; imprime una decisión que el cliente entendería.